CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Quatre preuves de diagonalisabilité

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable de quatre façons :
   (a) sans calcul ;
   (b) en calculant $\det(\lambda I_3 - A)$ et les sous-espaces propres ;
   (c) avec le rang de A ;
   (d) en calculant A^2.
2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice A dans la base canonique. Trouver une base orthonormée où la matrice de f est diagonale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = vv^\top$ avec $v = (1, 1, -1)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A de plusieurs façons, puis en base orthonormée.

Corrigé

1. (a) Symétrique réelle

Le coup d'œil. Théorème spectral.

A est symétrique réelle : diagonalisable (même en base orthonormée).

2. (b) Le polynôme caractéristique

Le coup d'œil. A est de rang 1 et de trace 3.

On trouve $\chi_A = \lambda^2(\lambda - 3)$. Sous-espaces : $E_3 = \mathrm{Vect}(1, 1, -1)$, $E_0 : x + y - z = 0$ (dimension 2). Les dimensions correspondent aux multiplicités : diagonalisable.

3. (c) et (d)

Le coup d'œil. Le rang donne $\dim E_0$ *;* A^2 *donne un polynôme annulateur.*

(c) $\operatorname{rg} A = 1$: $\dim E_0 = 2$. La trace vaut 3, donc la troisième valeur propre est 3, et $\dim E_0 + \dim E_3 = 3$.

(d) $A^2 = 3A$: $X^2 - 3X = X(X-3)$ annule A, scindé à racines simples.

4. Base orthonormée

Le coup d'œil. Normaliser v*, puis prendre une base orthonormée du plan* $E_0 = v^\perp$*.*

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1), \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \quad \varepsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2),$$

de matrice $\operatorname{diag}(3,0,0)$. Vérification : $\varepsilon_2, \varepsilon_3 \in E_0$ et $(\varepsilon_2 | \varepsilon_3) = 0$.

Le piège

Prendre une base quelconque de E_0 sans l'orthonormaliser.

La méthode

Matrice de rang 1 : $A = vw^\top$, valeurs propres 0 et $w^\top v$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \operatorname{Id}$.

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0 \text{ et } u(x) = \lambda x \ (x \neq 0) \implies P(\lambda) = 0.$$

Car $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Les valeurs propres sont parmi les racines de tout polynôme annulateur.